Démonstrateur : Arbre Couvrant de Poids Minimal

Thomas Matthieu Tellier Basile

17 novembre 2025

Table des matières

1. Notions
2. MST
3. Applications
4. Algorithmes
5. Démonstration
6. Comparaison
7. Conclusion
8. Sources

Notions fondamentales

- **Sommet** : élément de base du graphe
- **Arête** : lien entre deux sommets
- **Graphe** : ensemble de sommets et d'arêtes
- **Arbre** : graphe connexe sans cycle

Rappel

Un **arbre couvrant minimal** (MST) est un arbre incluant tous les sommets, et minimisant la somme des poids des arêtes.

Définition d'un MST

Un MST est un graphe :

- Non orienté
- Connexe
- Pondéré

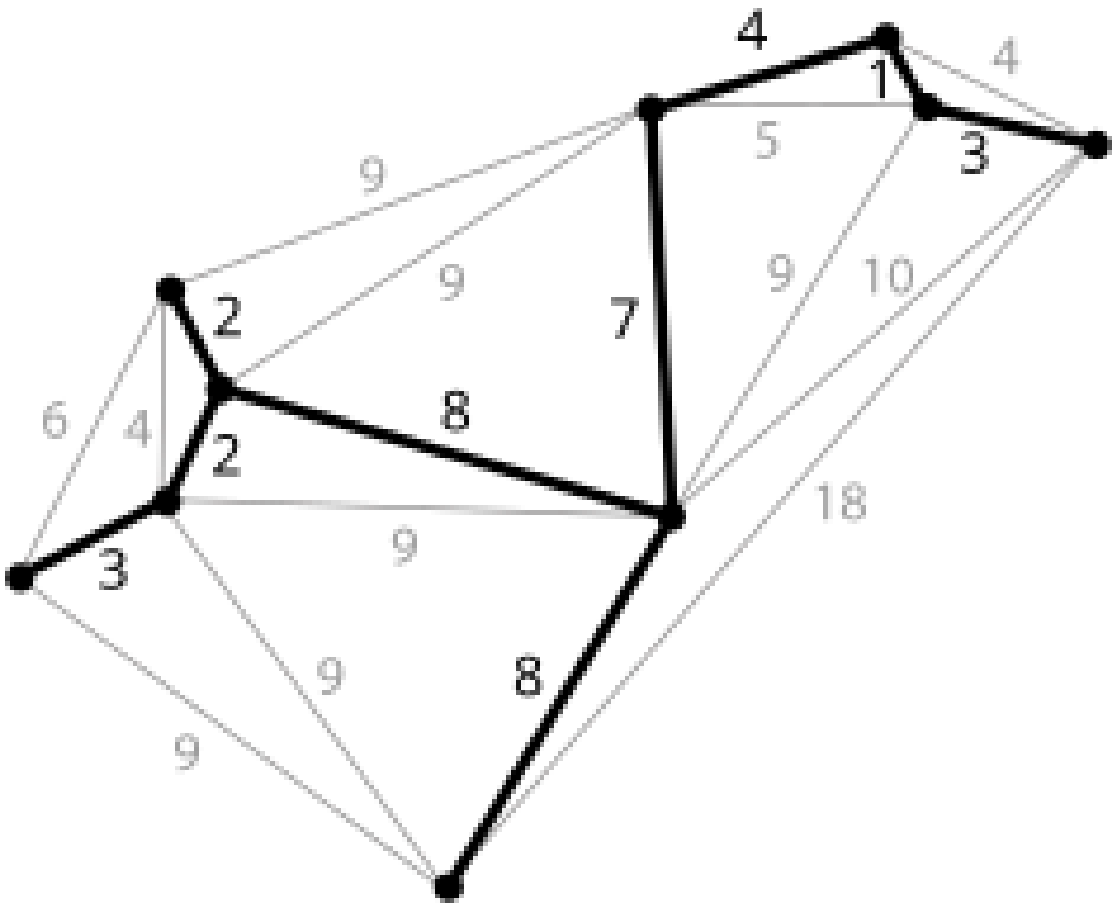
Objectif : couvrir tous les sommets avec un coût total minimal.

Applications

Les arbres couvrants minimaux servent à optimiser différents réseaux :

- Réseaux électriques (longueur minimale de câbles)
- Cartographie et GPS

Exemple visuel



Outils utilisés

Générateur aléatoire

Création de graphes non orientés, pondérés et connexes.

Algorithmes gloutons

Sélectionnent un choix local optimal à chaque étape.

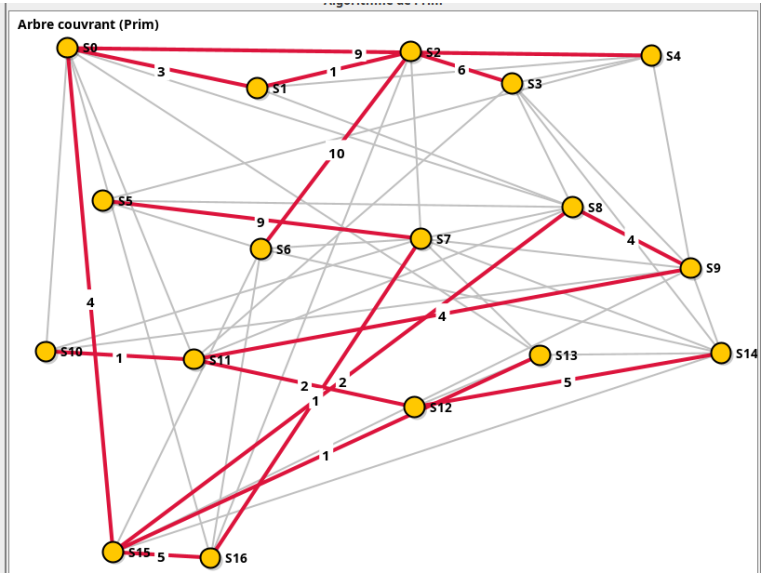
Union-Find

Détection efficace des cycles dans Kruskal.

File de priorité

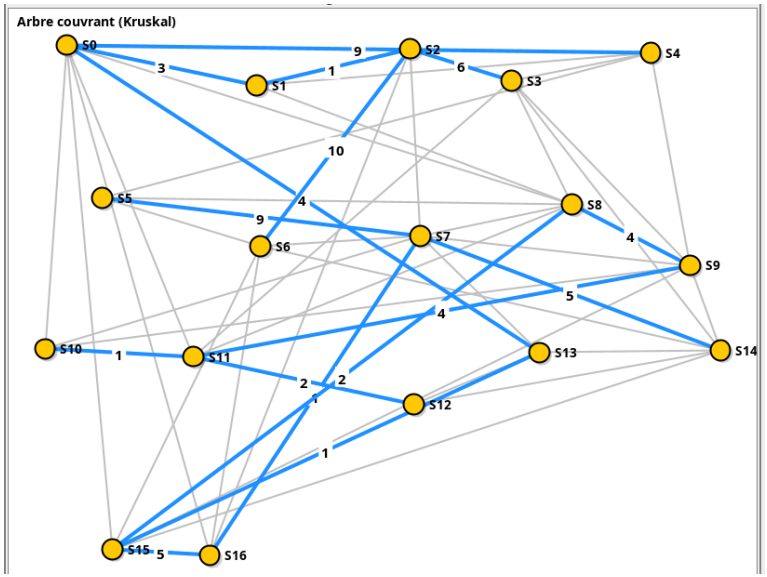
Permet à Prim de sélectionner l'arête sortante minimale.

Prim



- On part d'un sommet
- On ajoute l'arête la plus légère sortant de l'arbre courant

Kruskal



- Tri des arêtes par poids
- Ajout en évitant les cycles (Union-Find)

Structure générale

Prim

1. Choisir un sommet de départ
2. File de priorité (min-heap)
3. Ajouter l'arête minimale sortante

Kruskal

1. Trier toutes les arêtes
2. Parcourir de la plus légère à la plus lourde
3. Ajouter si aucun cycle

Fonctionnalités du démonstrateur

- Génération aléatoire d'un graphe connexe et pondéré
- Exécution **pas à pas**
  - Prim : visualisation de la file de priorité
  - Kruskal : visualisation du tri des arêtes
- Animation de la construction du MST
- Résultat final clairement affiché

Démonstration

Présentation du démonstraateur.

Comparaison : Prim vs Kruskal

Critère	**Prim**	**Kruskal**
Point de départ	Un sommet	Aucun
Structure clé	File de priorité	Union-Find
Graphes idéaux	Denses	Clairsemés
Complexité	$O(E \log V)$	$O(E \log E)$
Principe	Étend un arbre	Sélectionne les arêtes

Conclusion

- Les MST permettent d'optimiser divers réseaux.
- Prim et Kruskal reposent sur des stratégies gloutonnes efficaces.
- Le démonstrateur illustre :
  - Le comportement des algorithmes
  - Les structures de données (tas, Union-Find)
  - La construction progressive du MST

Sources

- Comparaison Prim/Kruskal : `https://byjus.com/gate/difference-between-prims-and-kruskal-algorithum/`
- Arbre couvrant minimal : `https://fr.wikipedia.org/wiki/Arbre_couvrant_de_poids_minimal`
- Algorithme glouton : `https://fr.wikipedia.org/wiki/Algorithme_glouton`
- Algorithme de Prim : `https://fr.wikipedia.org/wiki/Algorithme_de_Prim`
- Algorithme de Kruskal : `https://fr.wikipedia.org/wiki/Algorithme_de_Kruskal`